

# Tugas 2: Machine Learning – Naïve Bayes

Muhammad Zaidan Ramdhan - 0110222040

Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

\*E-mail: [muha22040ti@student.nurulfikri.ac.id](mailto:muha22040ti@student.nurulfikri.ac.id)

Laporan ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode Naïve Bayes dalam melakukan klasifikasi terhadap dataset Cancer yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi 569 data dan 33 variabel.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Naive Bayes (GaussianNB) mampu memberikan hasil klasifikasi yang sangat baik pada dataset kanker payudara Wisconsin dengan akurasi **97%**, yang menunjukkan model sangat efektif untuk memprediksi apakah jaringan bersifat **Malignant (M)** atau **Benign (B)** berdasarkan fitur medis.

## 1. Tugas mandiri – membuat model SVM

```
1. Melakukan mounting G-Drive

from google.colab import drive
drive.mount("/content/gdrive")

Mounted at /content/gdrive
```

Gambar 1. 1

Pada *Gambar 1.1* di atas, merupakan sebuah code untuk mounted atau menghubungkan google colab dengan google drive.

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, accuracy_score
```

Gambar 1. 2

Pada *Gambar 1.2* di atas, merupakan sebuah code untuk import beberapa library yang akan kita gunakan.

```
df = pd.read_csv('https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Dqjbh0yr3_47NSvDAhdnZML_vmgZYgoC')
df.head()
```

|   | id       | diagnosis | radius_mean | texture_mean | perimeter_mean | area_mean | smoothness_mean | compactness_mean |
|---|----------|-----------|-------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 0 | 842302   | M         | 17.99       | 10.38        | 122.80         | 1001.0    | 0.11840         | 0.26634          |
| 1 | 842517   | M         | 20.57       | 17.77        | 132.90         | 1326.0    | 0.08474         | 0.26688          |
| 2 | 84300903 | M         | 19.69       | 21.25        | 130.00         | 1203.0    | 0.10960         | 0.26688          |
| 3 | 84348301 | M         | 11.42       | 20.38        | 77.58          | 386.1     | 0.14250         | 0.26688          |
| 4 | 84358402 | M         | 20.29       | 14.34        | 135.10         | 1297.0    | 0.10030         | 0.26688          |

5 rows × 9 columns

Gambar 1.3

Pada *Gambar 1.3* di atas, merupakan code untuk menampilkan dataset yang bersumber dari Kaggle. Pada sebuah tabel menggunakan dataset Cancer dan hanya menampilkan 5 data.

```
df.columns
```

Index(['id', 'diagnosis', 'radius\_mean', 'texture\_mean', 'perimeter\_mean', 'area\_mean', 'smoothness\_mean', 'compactness\_mean', 'concavity\_mean', 'concave points\_mean', 'symmetry\_mean', 'fractal\_dimension\_mean', 'radius\_se', 'texture\_se', 'perimeter\_se', 'area\_se', 'smoothness\_se', 'compactness\_se', 'concavity\_se', 'concave points\_se', 'symmetry\_se', 'fractal\_dimension\_se', 'radius\_worst', 'texture\_worst', 'perimeter\_worst', 'area\_worst', 'smoothness\_worst', 'compactness\_worst', 'concavity\_worst', 'concave points\_worst', 'symmetry\_worst', 'fractal\_dimension\_worst', 'Unnamed: 32'], dtype='object')

Gambar 1.4

Pada *Gambar 1.4* di atas, merupakan sebuah code untuk menampilkan ada berapa dan kolom apa saja yang ada di dataset Cancer.

df.describe()

...

|       | id           | radius_mean | texture_mean | perimeter_mean | area_mean   | smoothness_mean |
|-------|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|
| count | 5.690000e+02 | 569.000000  | 569.000000   | 569.000000     | 569.000000  | 569.000000      |
| mean  | 3.037183e+07 | 14.127292   | 19.289649    | 91.969033      | 654.889104  | 0.096360        |
| std   | 1.250206e+08 | 3.524049    | 4.301036     | 24.298981      | 351.914129  | 0.014064        |
| min   | 8.670000e+03 | 6.981000    | 9.710000     | 43.790000      | 143.500000  | 0.052630        |
| 25%   | 8.692180e+05 | 11.700000   | 16.170000    | 75.170000      | 420.300000  | 0.086370        |
| 50%   | 9.060240e+05 | 13.370000   | 18.840000    | 86.240000      | 551.100000  | 0.095870        |
| 75%   | 8.813129e+06 | 15.780000   | 21.800000    | 104.100000     | 782.700000  | 0.105300        |
| max   | 9.113205e+08 | 28.110000   | 39.280000    | 188.500000     | 2501.000000 | 0.163400        |

8 rows × 32 columns

Gambar 1. 5

Pada *Gambar 1.5* di atas, merupakan sebuah code untuk menampilkan statistik deskriptif ringkasan dari kolom-kolom.

```
df = df.drop(columns=['id', 'Unnamed: 32'])
```

Gambar 1. 6

Pada *Gambar 1.6* di atas, merupakan sebuah code untuk melakukan preprocessing data yang dimana kolom id dan Unamed:32 tidak dimasukan.

```
df['diagnosis'] = df['diagnosis'].map({'M': 1, 'B': 0})
```

Gambar 1. 7

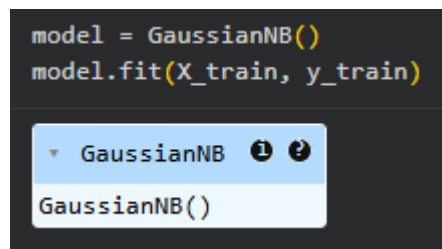
Pada *Gambar 1.7* di atas, merupakan sebuah code untuk mengubah label diagnosis dari kategori menjadi numerik. M untuk Malignant/kanker ganas dan B untuk Benign/kanker jinak.

```
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(  
    X, y, test_size=0.2, random_state=42  
)
```

Gambar 1. 8

Pada *Gambar 1.8* di atas, merupakan sebuah code untuk membagi data training dan data testing.

```
model = GaussianNB()  
model.fit(x_train, y_train)
```



Gambar 1. 9

Pada *Gambar 1.9* di atas, merupakan sebuah code untuk membangun model dengan menggunakan GaussianNB dari Naïve Bayes.

```
y_pred = model.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
report = classification_report(y_test, y_pred)

print("\n===== HASIL EVALUASI MODEL =====")
print("Accuracy:", accuracy)
print("\nClassification Report:")
print(report)
```

```
===== HASIL EVALUASI MODEL =====
Accuracy: 0.9736842105263158

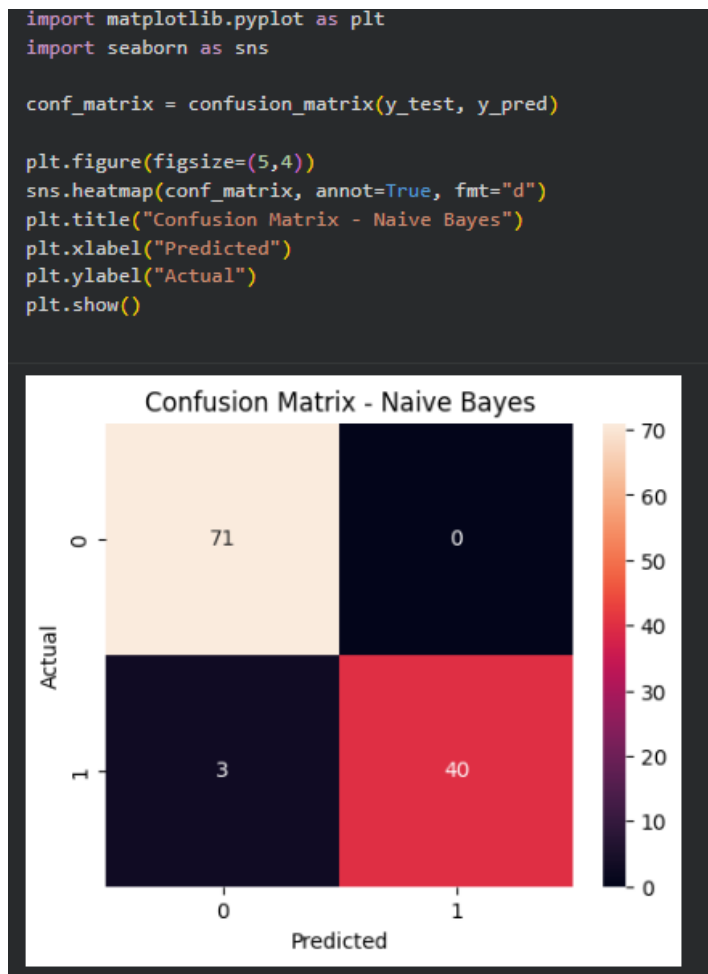
Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

     0           0.96       1.00       0.98         71
     1           1.00       0.93       0.96         43

 accuracy                   0.97         114
  macro avg              0.98       0.97       0.97         114
 weighted avg            0.97       0.97       0.97         114
```

Gambar 1. 10

Pada *Gambar 1.10* di atas, merupakan sebuah code untuk menampilkan hasil dari accuracy dan classification report pada model dari Naïve Bayes yang telah dibuat.



Gambar 1. 11

Pada *Gambar 1.11* di atas, merupakan sebuah code untuk mengvisualisasikan hasil dari confusion matrix model yang telah dibuat.

Link github praktikum:

[https://github.com/MuhZaidanRamdhan/machine-learning/blob/main/pertemuan09/praktikum\\_09/notebooks/praktikum\\_09.ipynb](https://github.com/MuhZaidanRamdhan/machine-learning/blob/main/pertemuan09/praktikum_09/notebooks/praktikum_09.ipynb)

Link github tugas:

[https://github.com/MuhZaidanRamdhan/machine-learning/blob/main/pertemuan09/praktikum\\_mandiri/notebooks/latihan\\_09.ipynb](https://github.com/MuhZaidanRamdhan/machine-learning/blob/main/pertemuan09/praktikum_mandiri/notebooks/latihan_09.ipynb)

Link dataset kaggle:

<https://www.kaggle.com/code/nisasoylu/naive-bayes-implementation-on-cancer-dataset>